6

第七周作业

习题 6.1: P7 Ex 1.2.3

设非零的实系数多项式 $f(x)$ (即系数都是实数的多项式)满足 $f(f(x)) = f^k(x)$，其中 k 是给定的正整数。求多项式 $f(x)$.

习题 6.2: P7 Ex 1.2.4

设非零的实系数多项式 $f(x)$ 满足 $f(x^2) = f^2(x)$. 求多项式 $f(x)$.

习题 6.3: P16 Ex 1.3.3

证明：当 $n = 6m + 5$ 时，多项式 $x^2 + xy + y^2$ 整除多项式 $(x + y)^n - x^n - y^n$；当 $n = 6m + 1$ 时，多项式 $(x^2 + xy + y^2)^2$ 整除多项式 $(x + y)^n - x^n - y^n$. 这里 m 是使 $n > 0$ 的整数，而 x, y 是实数。

习题 6.4: P16 Ex 1.3.4(2)

求多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式：
(2) $f(x) = x^6 + 2x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 8x - 5$, $g(x) = x^5 + x^2 - x + 1$.

习题 6.5: P16 Ex 1.3.5(4)

求多项式 $u(x)$ 与 $v(x)$，使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$, $d(x)$ 是多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式：
(4) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 1$.